

Движение баскетбольного мяча, брошенного в
кольцо с учетом возможного упругого отражения
от щита.

Выполнили студенты:

Гредасов Тимур Павлович

Мушкевич Олег Павлович

Содержание

1	Постановка задачи	3
2	Математическая модель	4
2.1	Вывод уравнений движения	4
2.2	Основные параметры и уравнения движения	5
2.3	Уравнение траектории	5
3	Модель отражения от щита	6
3.1	Геометрия щита и условия удара	6
3.2	Законы изменения скоростей	6
3.3	Условия столкновения	6
3.4	Уравнения движения с учётом отскока	7
4	Условия попадания мяча в кольцо	7
5	Безразмерный вид уравнений	8
5.1	Безразмерные переменные и параметры	8
5.2	Система уравнений в безразмерной форме	8
5.2.1	До удара о щит ($\tilde{t} \leq \tilde{t}_s$)	8
5.2.2	Момент удара о щит	8
5.2.3	Законы изменения скоростей при ударе	9
5.3	После удара ($\tilde{t} > \tilde{t}_s$)	9
5.4	Условия попадания в кольцо в безразмерном виде	9
6	Алгоритм численного решения	9
6.1	Система обыкновенных дифференциальных уравнений	9
6.2	Явная схема Эйлера	10
6.3	Обработка столкновения со щитом	10
6.4	Условия остановки расчёта	11
6.5	Проверка попадания в кольцо	11
6.6	Полная блок-схема алгоритма	11
6.7	Выбор шага интегрирования	11
7	Вычислительный эксперимент	12
7.1	Траектории мяча при различных параметрах	12
7.2	Зависимость диапазона углов попадания от скорости броска	13
7.2.1	Попадание без отскока (прямая траектория)	13
7.2.2	Попадание после отскока от щита	14
8	Анализ результатов	16
9	Выводы	16

1 Постановка задачи

Рассматривается движение баскетбольного мяча, брошенного в кольцо под углом к горизонту. Необходимо построить математическую модель движения мяча, рассчитать его траекторию, а также определить диапазон углов броска, при которых мяч попадает в кольцо.

Дополнительно учитывается возможность упругого отражения мяча от щита.

Требуется:

1. Построить математическую модель движения мяча.
2. Выполнить масштабирование переменных и привести уравнения к безразмерному виду.
3. Разработать алгоритм численного решения.
4. Реализовать программу для вычисления траекторий.
5. Провести вычислительный эксперимент.
6. Исследовать зависимость попадания мяча в кольцо от скорости и угла броска.

2 Математическая модель

2.1 Вывод уравнений движения

Рассмотрим мяч как материальную точку массой m , движущуюся в поле тяжести. Второй закон Ньютона в векторной форме имеет вид:

$$m \frac{d^2 \vec{r}}{dt^2} = m \vec{g}, \quad (1)$$

где $\vec{g}$ — ускорение свободного падения, направленное вертикально вниз.

Введём декартову систему координат: ось x горизонтальна (в сторону кольца), ось y вертикальна вверх. Тогда проекции уравнения (1) на оси:

$$\frac{d^2 x}{dt^2} = 0, \quad (2)$$

$$\frac{d^2 y}{dt^2} = -g. \quad (3)$$

Интегрируя (2) и (3) один раз, получаем проекции скорости:

$$\frac{dx}{dt} = v_{0x} = \text{const},$$

$$\frac{dy}{dt} = v_{0y} - gt$$

где v_{0x}, v_{0y} — проекции начальной скорости.

Повторное интегрирование даёт координаты:

$$x(t) = x_0 + v_{0x} t, \quad (4)$$

$$y(t) = y_0 + v_{0y} t - \frac{gt^2}{2}, \quad (5)$$

где x_0, y_0 — начальные координаты.

Поместим начало координат в точку броска по горизонтали ($x_0 = 0$), а высоту броска обозначим h_0 ($y_0 = h_0$). Начальная скорость v_0 направлена под углом α к горизонту, поэтому:

$$v_{0x} = v_0 \cos \alpha, \quad v_{0y} = v_0 \sin \alpha.$$

Подставляя эти соотношения в (4) и (5), получим окончательные кинематические уравнения.

2.2 Основные параметры и уравнения движения

Пусть:

v_0 — начальная скорость броска,

α — угол броска к горизонту,

g — ускорение свободного падения.

Тогда координаты мяча определяются уравнениями:

$$x(t) = v_0 \cos \alpha \cdot t \quad (6)$$

$$y(t) = h_0 + v_0 \sin \alpha \cdot t - \frac{gt^2}{2} \quad (7)$$

где h_0 — высота точки броска.

2.3 Уравнение траектории

Из (6) выражаем $t = \frac{x}{v_0 \cos \alpha}$ и подставляем в (7). После несложных преобразований получаем уравнение траектории:

$$y(x) = h_0 + x \tan \alpha - \frac{gx^2}{2v_0^2 \cos^2 \alpha} \quad (8)$$

Таким образом, траектория полностью определяется параметрами:

$$v_0, \quad \alpha$$

3 Модель отражения от щита

3.1 Геометрия щита и условия удара

Пусть центр щита расположен в точке:

$$x = L_s, \quad y = H_s$$

а его высота равна h_s .

При ударе мяча о щит предполагается, что горизонтальная компонента скорости меняет знак и уменьшается по модулю (неупругое соударение), а вертикальная остаётся неизменной. Такая модель следует из законов сохранения импульса и энергии при ударе о массивную стенку, если пренебречь трением.

3.2 Законы изменения скоростей

В соответствии с моделью отражения:

$$v'_x = -kv_x \tag{9}$$

где $0 < k < 1$ — коэффициент упругости (для баскетбольного мяча $k \approx 0,82$).

Вертикальная компонента скорости сохраняется:

$$v'_y = v_y \tag{10}$$

После отражения движение снова описывается уравнениями (6) и (7) с новыми начальными условиями.

3.3 Условия столкновения

Мяч встречает щит в момент t_s , когда его горизонтальная координата достигает L_s :

$$x(t_s) = L_s \implies t_s = \frac{L_s}{v_0 \cos \alpha} \tag{11}$$

При этом требуется, чтобы точка удара находилась ‘внутри’ щита по вертикали:

$$y(t_s) \in \left[H_s - \frac{h_s}{2}, H_s + \frac{h_s}{2} \right] \tag{12}$$

Если (12) не выполняется — щит не задеет, и мяч движется по первоначальной траектории до падения.

3.4 Уравнения движения с учётом отскока

Объединяя (6), (7) и законы отражения (9), (10), получаем кусочно-заданные уравнения координат:

$$\begin{cases} x(t) = v_0 \cos \alpha \cdot t, & t \leq t_s, \\ x(t) = L_s - kv_0 \cos \alpha \cdot (t - t_s), & t > t_s \text{ (если удар был)} \end{cases} \quad (13)$$

$$\begin{cases} y(t) = h_0 + v_0 \sin \alpha \cdot t - \frac{gt^2}{2}, & t \leq t_s, \\ y(t) = y_s + (v_0 \sin \alpha - gt_s)(t - t_s) - \frac{g(t - t_s)^2}{2}, & t > t_s \text{ (если удар был)} \end{cases} \quad (14)$$

Здесь

$$y_s = h_0 + v_0 \sin \alpha \cdot t_s - \frac{gt_s^2}{2} \quad (15)$$

— высота мяча в момент удара.

Удар происходит только при выполнении обоих условий:

$$t_s = \frac{L_s}{v_0 \cos \alpha} > 0, \quad y_s \in \left[H_s - \frac{h_s}{2}, H_s + \frac{h_s}{2} \right].$$

4 Условия попадания мяча в кольцо

Пусть центр кольца расположен в точке:

$$(x_r, y_r)$$

Мяч считается попавшим в кольцо, если выполняются условия:

$$|x(t) - x_r| < \varepsilon_x, \quad |y(t) - y_r| < \varepsilon_y \quad (16)$$

где $\varepsilon_x, \varepsilon_y$ — допустимые отклонения (радиус кольца и вертикальный зазор).

Для фиксированной скорости v_0 требуется определить диапазон углов:

$$\alpha \in [\alpha_{\min}, \alpha_{\max}]$$

при которых выполняется условие (16).

5 Безразмерный вид уравнений

5.1 Безразмерные переменные и параметры

Введём характерные масштабы:

$$L = \frac{v_0^2}{g}, \quad T = \frac{v_0}{g}.$$

Безразмерные переменные:

$$\tilde{x} = \frac{x}{L}, \quad \tilde{y} = \frac{y}{L}, \quad \tilde{t} = \frac{t}{T}.$$

Безразмерные параметры:

$$\tilde{h}_0 = \frac{h_0}{L}, \quad \tilde{x}_r = \frac{x_r}{L}, \quad \tilde{y}_r = \frac{y_r}{L}, \quad \tilde{L}_s = \frac{L_s}{L}, \quad \tilde{H}_s = \frac{H_s}{L}, \quad \tilde{h}_s = \frac{h_s}{L},$$
$$\tilde{\varepsilon}_x = \frac{\varepsilon_x}{L}, \quad \tilde{\varepsilon}_y = \frac{\varepsilon_y}{L}.$$

Коэффициент упругости k и угол α остаются без изменения.

5.2 Система уравнений в безразмерной форме

Подстановка масштабов в (6), (7) и (13), (14) даёт безразмерные соотношения.

5.2.1 До удара о щит ($\tilde{t} \leq \tilde{t}_s$)

$$\tilde{x}(\tilde{t}) = \cos \alpha \cdot \tilde{t}, \tag{17}$$

$$\tilde{y}(\tilde{t}) = \tilde{h}_0 + \sin \alpha \cdot \tilde{t} - \frac{\tilde{t}^2}{2}, \tag{18}$$

$$\tilde{v}_x(\tilde{t}) = \cos \alpha, \quad \tilde{v}_y(\tilde{t}) = \sin \alpha - \tilde{t}.$$

5.2.2 Момент удара о щит

Из (17) условие $\tilde{x} = \tilde{L}_s$ даёт:

$$\tilde{t}_s = \frac{\tilde{L}_s}{\cos \alpha}.$$

Вертикальная координата в момент удара (из (18)):

$$\tilde{y}_s = \tilde{h}_0 + \sin \alpha \cdot \tilde{t}_s - \frac{\tilde{t}_s^2}{2}.$$

Условие попадания в щит:

$$\tilde{y}_s \in \left[\tilde{H}_s - \frac{\tilde{h}_s}{2}, \tilde{H}_s + \frac{\tilde{h}_s}{2} \right].$$

5.2.3 Законы изменения скоростей при ударе

С учётом (9), (10) в безразмерном виде:

$$\tilde{v}'_x = -k \cos \alpha, \quad \tilde{v}'_y = \sin \alpha - \tilde{t}_s. \quad (19)$$

5.3 После удара ($\tilde{t} > \tilde{t}_s$)

$$\tilde{x}(\tilde{t}) = \tilde{L}_s + \tilde{v}'_x(\tilde{t} - \tilde{t}_s) = \tilde{L}_s - k \cos \alpha \cdot (\tilde{t} - \tilde{t}_s), \quad (20)$$

$$\tilde{y}(\tilde{t}) = \tilde{y}_s + \tilde{v}'_y(\tilde{t} - \tilde{t}_s) - \frac{(\tilde{t} - \tilde{t}_s)^2}{2}, \quad (21)$$

$$\tilde{v}_x(\tilde{t}) = \tilde{v}'_x, \quad \tilde{v}_y(\tilde{t}) = \tilde{v}'_y - (\tilde{t} - \tilde{t}_s).$$

5.4 Условия попадания в кольцо в безразмерном виде

В безразмерных переменных условие (16) принимает вид:

$$|\tilde{x}(\tilde{t}) - \tilde{x}_r| \leq \tilde{\varepsilon}_x, \quad |\tilde{y}(\tilde{t}) - \tilde{y}_r| \leq \tilde{\varepsilon}_y. \quad (22)$$

Попадание фиксируется, если существует $\tilde{t} \geq 0$ (до или после удара) такое, что (22) выполнено.

6 Алгоритм численного решения

Для моделирования движения мяча используется **явная схема Эйлера** первого порядка. Задача решается в безразмерных переменных, что упрощает анализ и позволяет не зависеть от конкретного значения начальной скорости ($L = v_0^2/g$ и $T = v_0/g$ входят в безразмерные параметры).

6.1 Система обыкновенных дифференциальных уравнений

Движение мяча до и после удара о щит описывается одинаковыми дифференциальными уравнениями, которые следуют из (2), (3) после приведения к безразмерному виду:

$$\begin{cases} \frac{d\tilde{x}}{d\tilde{t}} = \tilde{v}_x, \\ \frac{d\tilde{y}}{d\tilde{t}} = \tilde{v}_y, \\ \frac{d\tilde{v}_x}{d\tilde{t}} = 0, \\ \frac{d\tilde{v}_y}{d\tilde{t}} = -1, \end{cases} \quad (23)$$

где $\tilde{t} = t/T$, $\tilde{x} = x/L$, $\tilde{y} = y/L$, $\tilde{v}_x = v_x/v_0$, $\tilde{v}_y = v_y/v_0$.

Начальные условия в момент броска ($\tilde{t} = 0$) получаются из (6), (7):

$$\tilde{x}_0 = 0, \quad \tilde{y}_0 = \tilde{h}_0, \quad \tilde{v}_{x0} = \cos \alpha, \quad \tilde{v}_{y0} = \sin \alpha.$$

6.2 Явная схема Эйлера

Аппроксимируем производные в (23) конечными разностями. Пусть шаг по безразмерному времени $\Delta\tilde{t}$ фиксирован. Тогда на каждом шаге i новые значения вычисляются по формулам:

$$\tilde{x}_{i+1} = \tilde{x}_i + \tilde{v}_{x,i} \Delta\tilde{t}, \quad (24)$$

$$\tilde{y}_{i+1} = \tilde{y}_i + \tilde{v}_{y,i} \Delta\tilde{t}, \quad (25)$$

$$\tilde{v}_{x,i+1} = \tilde{v}_{x,i}, \quad (26)$$

$$\tilde{v}_{y,i+1} = \tilde{v}_{y,i} - \Delta\tilde{t}. \quad (27)$$

Эти соотношения являются прямым следствием дискретизации (23).

6.3 Обработка столкновения со щитом

Щит расположен вертикально при $\tilde{x} = \tilde{L}_s$. Его вертикальные границы:

$$\tilde{y}_{\text{низ}} = \tilde{H}_s - \frac{\tilde{h}_s}{2}, \quad \tilde{y}_{\text{верх}} = \tilde{H}_s + \frac{\tilde{h}_s}{2}.$$

Алгоритм проверки удара:

1. Если в процессе движения на некотором шаге i выполнилось условие

$$\tilde{x}_i < \tilde{L}_s \quad \text{и} \quad \tilde{x}_{i+1} \geq \tilde{L}_s,$$

то **вычисляем момент пересечения** $\tilde{t}_s$ методом линейной интерполяции (или просто принимаем $\tilde{x}_{i+1} = \tilde{L}_s$ для упрощения).

2. Определяем безразмерную высоту точки удара:

$$\tilde{y}_s = \tilde{y}_i + \tilde{v}_{y,i} (\tilde{t}_s - \tilde{t}_i).$$

3. **Проверяем попадание в площадь щита:**

$$\tilde{y}_{\text{низ}} \leq \tilde{y}_s \leq \tilde{y}_{\text{верх}}.$$

4. Если условие выполнено, **изменяем горизонтальную скорость** по закону (19):

$$\tilde{v}_{x,i+1} = -k \tilde{v}_{x,i}.$$

Вертикальная скорость остаётся без изменений:

$$\tilde{v}_{y,i+1} = \tilde{v}_{y,i}.$$

Координату $\tilde{x}_{i+1}$ фиксируем равной $\tilde{L}_s$.

5. Если условие не выполнено, щит не задет — движение продолжается без изменения скоростей.

6.4 Условия остановки расчёта

Моделирование прекращается, когда:

- Мяч коснулся пола: $\tilde{y} \leq 0$ (и при этом не было попадания в кольцо).
- Мяч улетел за пределы расчётной области по горизонтали ($|\tilde{x}|$ слишком велико).
- Зафиксировано попадание в кольцо.

6.5 Проверка попадания в кольцо

На каждом шаге (как до, так и после возможного отскока) проверяется условие (22):

$$|\tilde{x}_i - \tilde{x}_r| \leq \tilde{\varepsilon}_x, \quad |\tilde{y}_i - \tilde{y}_r| \leq \tilde{\varepsilon}_y.$$

Если оба неравенства выполняются, попадание засчитывается, и расчёт траектории для данного (α, v_0) завершается.

6.6 Полная блок-схема алгоритма

1. Ввод v_0, α .
2. Вычисление безразмерных параметров $\tilde{h}_0, \tilde{x}_r, \tilde{y}_r, \tilde{L}_s, \tilde{H}_s, \tilde{h}_s, \tilde{\varepsilon}_x, \tilde{\varepsilon}_y$ по формулам:

$$L = \frac{v_0^2}{g}, \quad \tilde{q} = \frac{q}{L}.$$

3. Инициализация:

$$\tilde{t} = 0, \quad \tilde{x} = 0, \quad \tilde{y} = \tilde{h}_0, \quad \tilde{v}_x = \cos \alpha, \quad \tilde{v}_y = \sin \alpha.$$

4. Цикл по времени (пока не выполнено условие остановки):

- Вычислить новые $\tilde{x}, \tilde{y}, \tilde{v}_x, \tilde{v}_y$ по (24)–(27).
- Проверить попадание в кольцо $\rightarrow$ если да, записать успех и выйти.
- Проверить пересечение плоскости щита $\tilde{x} = \tilde{L}_s$:
 - Если пересечение есть $\rightarrow$ вычислить момент и координату y удара.
 - Если y в пределах высоты щита $\rightarrow$ изменить $\tilde{v}_x$ на $-k\tilde{v}_x$ и скорректировать $\tilde{x}$.
- Проверить $\tilde{y} \leq 0 \rightarrow$ если да, выйти (промах).

5. Вывод результата: попало / не попало.

6.7 Выбор шага интегрирования

В работе используется $\Delta\tilde{t} = \frac{dt}{T}$, где $dt = 0.01$ с (реальный шаг), а $T = v_0/g$. Такой выбор обеспечивает устойчивость схемы и приемлемую точность для баллистических траекторий.

7 Вычислительный эксперимент

В работе рассматриваются следующие параметры:

$$h_0 = 2,00 \text{ м}, \quad x_r = 4,60 \text{ м}, \quad y_r = 3,05 \text{ м}, \quad L_s = 4.975 \text{ м}, \quad H_s = 3,42 \text{ м}, \quad h_s = 1,04 \text{ м},$$

$$k = 0,82, \quad dt = 0,01 \text{ с}, \quad \varepsilon_x = 0,10 \text{ м}, \quad \varepsilon_y = 0,03 \text{ м}.$$

7.1 Траектории мяча при различных параметрах

Ниже представлены результаты моделирования траекторий при различных значениях скорости и угла броска.

Таблица 1: Параметры моделирования

№	Скорость v_0	Угол α	Результат
1	5	40	промах
2	8	50	попадание от щита
3	10	76	чистое попадание
4	11	30	промах

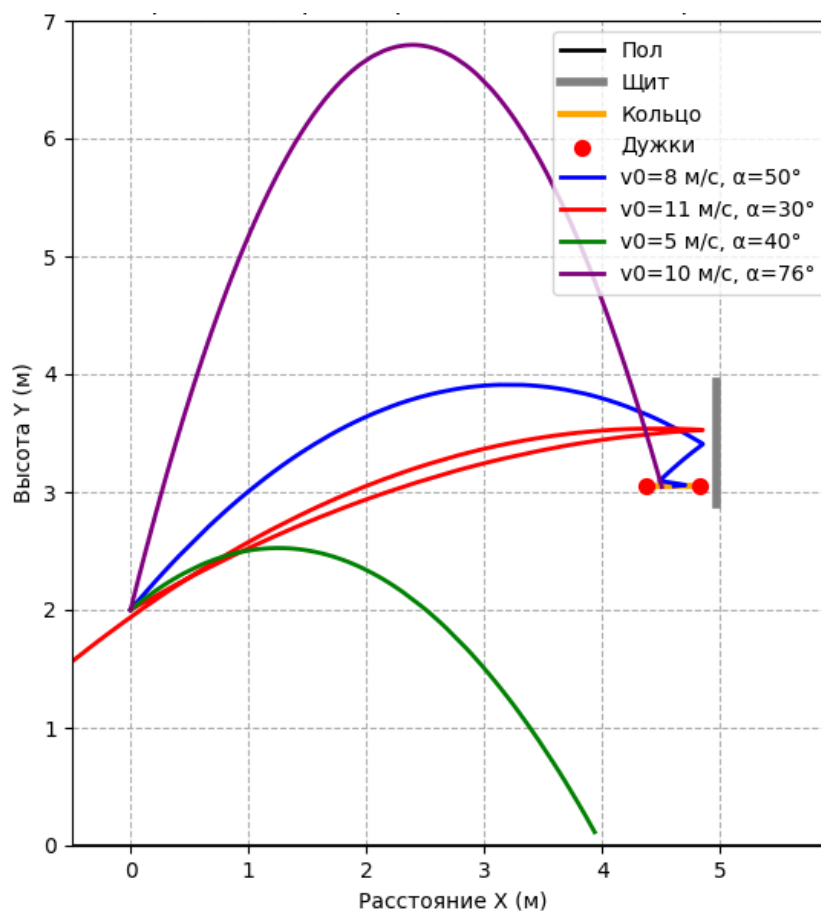


Рис. 1: Траектории мяча при различных углах броска

7.2 Зависимость диапазона углов попадания от скорости броска

7.2.1 Попадание без отскока (прямая траектория)

Подставляя координаты кольца (x_r, y_r) в уравнение траектории (8), получаем условие прохождения мяча через центр кольца:

$$y_r = h_0 + x_r \tan \alpha - \frac{gx_r^2}{2v_0^2 \cos^2 \alpha}.$$

Используя соотношение $\frac{1}{\cos^2 \alpha} = 1 + \tan^2 \alpha$, приходим к квадратному уравнению относительно $u = \tan \alpha$:

$$\frac{gx_r^2}{2v_0^2} u^2 - x_r u + \left(y_r - h_0 + \frac{gx_r^2}{2v_0^2} \right) = 0. \quad (28)$$

Обозначим $A = \frac{gx_r^2}{2v_0^2}$. Тогда (28) перепишется как:

$$Au^2 - x_r u + (y_r - h_0 + A) = 0.$$

Корни (если дискриминант $D \geq 0$):

$$u_{1,2} = \frac{x_r \pm \sqrt{D}}{2A}, \quad D = x_r^2 - 4A(y_r - h_0 + A).$$

Углы $\alpha_{1,2} = \arctan(u_{1,2})$ (в радианах).

С учётом допусков $\varepsilon_x, \varepsilon_y$ интервал попадания (без щита) можно найти, решая неравенства:

$$|y(x) - y_r| \leq \varepsilon_y, \quad |x - x_r| \leq \varepsilon_x,$$

или варьируя α вблизи $\alpha_{1,2}$.

7.2.2 Попадание после отскока от щита

Условие удара о щит определяется формулами (11) и (12). Время полёта до щита:

$$t_s = \frac{L_s}{v_0 \cos \alpha}.$$

Высота в момент удара:

$$y_s = h_0 + v_0 \sin \alpha \cdot t_s - \frac{gt_s^2}{2}.$$

Удар происходит только если y_s попадает в интервал $[H_s - \frac{h_s}{2}, H_s + \frac{h_s}{2}]$.

Параметры движения после отскока задаются (9) и (10):

$$v'_x = -k v_0 \cos \alpha, \quad v'_y = v_0 \sin \alpha - gt_s.$$

Координаты в момент удара: $x_s = L_s$, y_s .

После удара движение описывается уравнениями (новое время $\tau = t - t_s \geq 0$):

$$x(\tau) = L_s + v'_x \tau, \quad y(\tau) = y_s + v'_y \tau - \frac{g\tau^2}{2}. \quad (29)$$

Условие попадания в кольцо после отскока: необходимо, чтобы существовало $\tau > 0$ такое, что:

$$|x(\tau) - x_r| \leq \varepsilon_x, \quad |y(\tau) - y_r| \leq \varepsilon_y.$$

Для центрального попадания положим $x(\tau) = x_r$ и $y(\tau) = y_r$. Из первого уравнения (29) находим

$$\tau = \frac{x_r - L_s}{v'_x}.$$

Подстановка во второе уравнение даёт условие, которое сводится к трансцендентному уравнению относительно α и решается численно.

Практический метод определения интервалов углов:

Фиксируем v_0 . Для каждого α в диапазоне $0^\circ < \alpha < 90^\circ$:

1. Моделируем траекторию (численно, с шагом $dt = 0,01$ с) по алгоритму Эйлера, используя (24)–(27).
2. Проверяем попадание в кольцо до отскока по (16).
3. Если мяч ударился о щит (проверка $x = L_s$ и y_s в пределах высоты щита), то после отскока продолжаем моделирование по (20), (21) и проверяем попадание.
4. Фиксируем факт попадания.

В результате получаем множество α , для которых попадание есть. Интервалы $[\alpha_{\min}, \alpha_{\max}]$ определяются как связные компоненты этого множества.

Таблица 2: Диапазоны углов попадания

Скорость v_0	чистое	от щита
8	[40.2; 40.3] {42.1} [62.2; 62.5] [62.8; 64.5]	[44.6; 46.6] [47.1; 49.4] [49.6; 50.1] {50.4} [51.2; 51.3] [51.8; 54.1] [54.5; 58.7]
10	{75.2} [75.4; 76.0]	{39.0} [73.7; 74.2]
11	{78.1} [78.3; 78.8]	[77.2; 77.3]
13	[81.9; 82.2]	

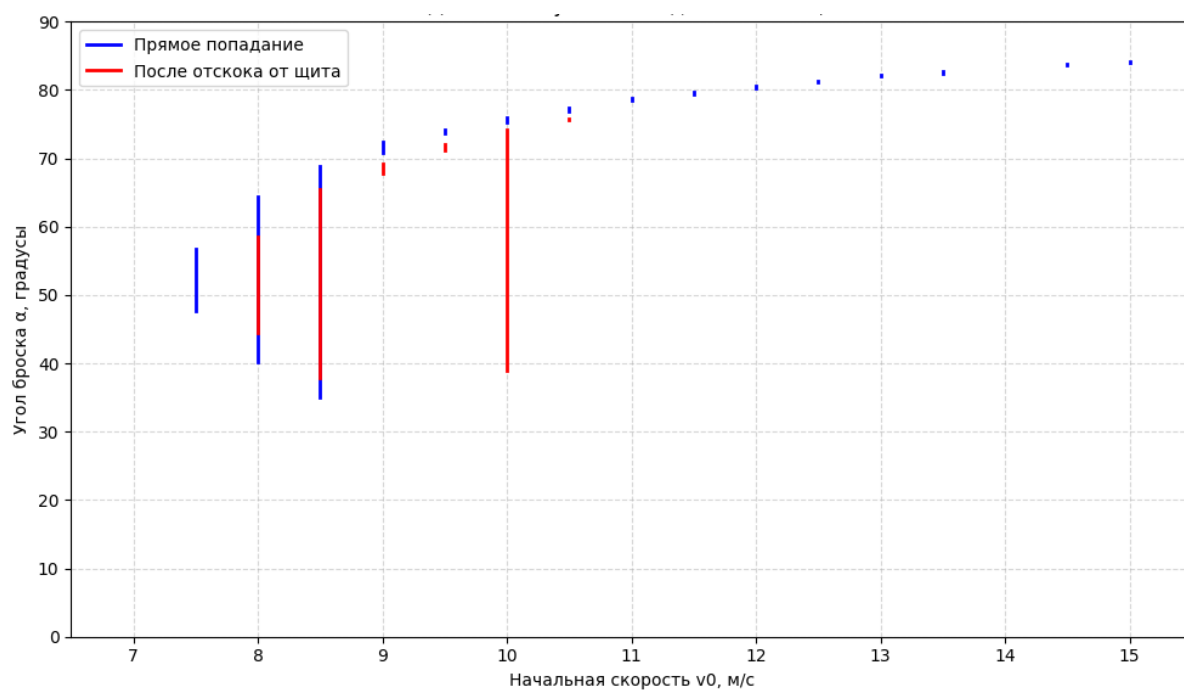


Рис. 2: Диапазон углов попадания в кольцо

8 Анализ результатов

В ходе моделирования было установлено, что:

- увеличение скорости броска приводит к уменьшению необходимого угла;
- существует диапазон допустимых углов попадания;
- учёт отражения от щита позволяет получить дополнительные траектории попадания;
- при слишком малой или слишком большой скорости попадание становится невозможным.

9 Выводы

В работе была построена математическая модель движения баскетбольного мяча с учётом силы тяжести и возможного отражения от щита.

Были получены уравнения траектории движения мяча и выполнено приведение модели к безразмерному виду.

Разработан алгоритм численного решения задачи и описан метод вычисления траектории.

Проведён вычислительный эксперимент для различных значений скорости и угла броска.

Исследована зависимость попадания мяча в кольцо от параметров броска и определены диапазоны углов, обеспечивающие успешное попадание.

Код проекта можно посмотреть по [ссылке](#)

Список литературы

- [1] Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц. *Механика*. Москва, Наука.
- [2] Справочная документация MATLAB.
- [3] Материалы по баллистическому движению тел.